



PANDUAN ADMIN · BACK-OFFICE

SIGMA CCTV ANPR UNISMA

Buku Panduan Panel Admin Monitoring Kendaraan UNISMA —
untuk Admin & Petugas Keamanan Sistem



e-surat.unisma.ac.id/cctv-anpr



Panel Admin Web



Bahasa Indonesia



Cara Login ke Panel Admin

Portal khusus petugas & admin, terpisah dari aplikasi PWA petugas.



Kelola CCTV, Garis Deteksi & Jadwal

Atur 7 kamera gerbang, garis tripwire, dan jadwal berhenti otomatis.



Pengecualian Plat & Denda

Kelola kendaraan dinas yang dikecualikan, plus tagihan denda parkir liar.



Log, Analisa & Penyimpanan

Riwayat deteksi, analisa parkir liar, dan pengelolaan ruang simpan snapshot.

Daftar Isi

1	Tentang Sistem SIGMA
2	Cara Masuk (Login) ke Panel Admin
3	Dashboard Monitoring
4	Data Kendaraan (Verifikasi Pendaftaran)
5	Kelola CCTV
6	Garis Tripwire
7	Jadwal CCTV
8	Setting Pelanggaran
9	Pengecualian Plat
10	Log Kendaraan
11	Hasil Analisa Parkir Liar
12	Denda Pelanggaran
13	Kelola Snapshot
14	Istilah & Pemecahan Masalah

Panduan ini terpisah dari Panduan PWA Petugas

Buku ini khusus membahas **panel admin SIGMA** (cctv-anpr) tempat CCTV, garis deteksi, jadwal, pengecualian plat, dan denda benar-benar dikonfigurasi. Aplikasi PWA "Smart Parking AI" yang dipakai petugas sehari-hari (dijelaskan di buku panduan terpisah) hanya menampilkan hasil dari pengaturan yang dibuat di panel ini — keduanya berbagi data yang sama.



PENGANTAR

Tentang Sistem SIGMA

SIGMA (Monitoring Kendaraan UNISMA) adalah panel admin berbasis web untuk mengelola sistem CCTV ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) di gerbang-gerbang kampus UNISMA. Diakses melalui `https://e-surat.unisma.ac.id/cctv-anpr`, sistem ini membaca plat nomor kendaraan secara otomatis dari 7 titik kamera, lalu mencatatnya sebagai data deteksi, menganalisis pola parkir liar, dan mengelola denda pelanggaran.

1 Peta Menu Panel Admin

MONITORING	
Data Kendaraan	Verifikasi pendaftaran kendaraan warga kampus
Kelola CCTV	Status & pengaturan 7 kamera gerbang
Garis Tripwire	Garis penghitung kendaraan per kamera
Jadwal CCTV	Hentikan snapshot sementara/terjadwal
Setting Pelanggaran	Batas parkir, jam malam, tarif denda
ANALISIS	
Pengecualian Plat	Plat yang tidak pernah dianggap melanggar
Log Kendaraan	Riwayat mentah semua deteksi kamera
Hasil Parkir Liar	Analisis kendaraan tak terdaftar berulang
Denda Pelanggaran	Tagihan denda & status pembayaran
SISTEM	
Kelola Snapshot	Ruang penyimpanan foto hasil deteksi

2 Hubungan dengan Aplikasi PWA Petugas

Data yang tampil di aplikasi PWA "Smart Parking AI" (yang dipakai petugas gerbang sehari-hari) berasal dari sistem yang sama dengan SIGMA. Perbedaannya:

ASPEK	PWA PETUGAS	PANEL ADMIN SIGMA
Pengguna	Petugas lapangan	Admin & IT sistem
Fungsi utama	Memantau & mencatat manual	Konfigurasi penuh & analisis mendalam
Ubah pengaturan kamera/denda	Tidak bisa	Bisa
Kelola Pengecualian Plat	Tidak ada	Ada (Bagian 9)



MEMULAI

Cara Masuk (Login) ke Panel Admin

- 1 Buka `https://e-surat.unisma.ac.id/cctv-anpr` di browser komputer/HP.
- 2 Halaman depan menampilkan info sistem ("Pantau kendaraan gerbang secara real-time") di sisi kiri, dan formulir **"Portal Petugas"** di sisi kanan.
- 3 Isi **Nama pengguna** dan **Sandi** yang diberikan admin sistem.
- 4 Centang **"Ingat saya"** bila ingin tetap masuk di perangkat yang sama pada kunjungan berikutnya.
- 5 Tekan tombol **"Masuk ke Sistem"**.
- 6 Setelah berhasil, Anda akan diarahkan ke **Dashboard Monitoring**.

⚠ Akses terbatas

Sistem ini khusus untuk petugas keamanan & admin UNISMA. Bila lupa sandi, gunakan tautan **"Lupa sandi?"** atau hubungi `ext. 1234` / `it-support@unisma.ac.id`. Jangan membagikan akun admin kepada pihak yang tidak berwenang, karena akun ini dapat mengubah pengaturan denda, kamera, dan data pengecualian yang berlaku untuk seluruh sistem.



MENU

Dashboard Monitoring

Ringkasan aktivitas kendaraan & kamera secara realtime, dengan pilihan rentang waktu Hari Ini / Minggu Ini / Bulan Ini.

395

Kendaraan Terdeteksi
Hari Ini

84

Berhasil Terbaca Hari Ini

0

Kamera Bermasalah

8.342

Total Deteksi Bulan Ini

63

Perkiraan Masuk (plat
beda arah)

Contoh angka di atas diambil saat panduan ini dibuat (30 Sep 2026) — akan terus berubah mengikuti aktivitas nyata.

1 Tangkapan Terbaru & Log Kendaraan

Dua daftar langsung (live) ditampilkan berdampingan: "**Tangkapan Terbaru**" menampilkan kartu deteksi terbaru (plat, arah masuk/keluar, nama kamera, jam, status "Tidak Dikenal"/dikenal), dan "**Log Kendaraan**" menampilkan versi ringkas dengan persentase keyakinan pembacaan plat (contoh 90%–100%) dan status **TERDETEKSI**. Keduanya diperbarui otomatis tanpa perlu memuat ulang halaman.

Tips

Gunakan dashboard ini sebagai layar pemantauan utama saat piket — angka "Kamera Bermasalah" yang tidak nol berarti ada kamera yang perlu segera dicek lewat menu **Kelola CCTV** (Bagian 5).



MENU · MONITORING

Data Kendaraan (Verifikasi Pendaftaran)

Halaman ini berisi daftar kendaraan yang didaftarkan mandiri oleh mahasiswa/dosen/karyawan lewat formulir publik, untuk diverifikasi admin. Data yang disetujui dipakai sistem untuk memberi label "**Terdaftar**" pada kendaraan tersebut (bukan "Tidak Dikenal") di seluruh laporan.

1 Formulir Pendaftaran Publik (untuk Warga Kampus)

Warga kampus mendaftarkan kendaraannya sendiri lewat halaman terpisah: <https://e-surat.unisma.ac.id/cctv-anpr/form-kendaraan.php> — halaman ini **tidak memerlukan login admin** dan dapat dibagikan langsung ke mahasiswa/dosen/karyawan. Isian formulir:

KOLOM	KETERANGAN
Status Anda	Pilih salah satu: Mahasiswa, Dosen, atau Karyawan.
Nama Lengkap	Nama sesuai KTP.
NIM / NIDN	Nomor induk — label kolom otomatis menyesuaikan status yang dipilih.
Nomor Polisi	Plat kendaraan, contoh format: N 1234 ABC.
Jenis Kendaraan	Motor atau Mobil.
Nomor HP (opsional)	Kontak pemilik kendaraan.
Foto/Scan STNK	Wajib diunggah — JPG/PNG/PDF maks 2 MB.
Foto/Scan KTP	Wajib diunggah — JPG/PNG/PDF maks 2 MB.

Setelah warga menekan "**Kirim Data**", pendaftaran masuk ke antrean *Menunggu* di halaman Data Kendaraan untuk diverifikasi admin.

2 Memverifikasi Pendaftaran (Sisi Admin)

Di halaman **Data Kendaraan**, admin melihat tabel berisi kolom **PLAT, NAMA, STATUS, BERKAS, VERIFIKASI, AKSI**. Tiga tombol aksi tersedia per baris:

AKSI	EFEK
Setujui	Kendaraan resmi berstatus "Disetujui" — sejak itu selalu diberi label Terdaftar, tidak akan pernah dianggap parkir liar.
Tolak	Pendaftaran ditandai "Ditolak" — kendaraan tetap dianggap Tidak Dikenal.
Hapus	Menghapus data pendaftaran sepenuhnya dari daftar.

Gunakan filter **Semua status / Menunggu / Disetujui / Ditolak** serta kotak **Cari** untuk menyaring daftar, dan tombol **"+ Tambah"** untuk mendaftarkan kendaraan secara manual dari sisi admin.

⚠ Periksa berkas sebelum menyetujui

Selalu buka lampiran STNK & KTP pada kolom BERKAS untuk memastikan nama pemilik dan plat sesuai sebelum menekan Setujui — data yang sudah disetujui langsung memengaruhi status "Terdaftar" di seluruh sistem.



Menampilkan status teknis 7 kamera gerbang, diperiksa langsung ke perangkat setiap 15 detik.

7 Normal	0 Sepi	0 Menunggu	0 Mati	0 Nonaktif
-------------	-----------	---------------	-----------	---------------

1 Informasi per Kamera

Setiap kartu kamera menampilkan:

INFO	KETERANGAN
Nama & ID kamera	Contoh: Gerbang Utama (Hadap Dalam) — juga punya ID unik internal.
Status	Normal / Sepi / Menunggu / Mati / Nonaktif.
Alamat	Alamat IP kamera & nomor kanal, contoh 192.168.153.33 kanal 1.
Kredensial	Info login RTSP kamera (mis. admin /).
Deteksi 24 jam & Latensi	Jumlah deteksi 24 jam terakhir dan waktu respons kamera (ms).
Garis tripwire	Jumlah garis deteksi aktif di kamera tersebut (biasanya 2).

2 Tombol Aksi per Kamera

TOMBOL	FUNGSI
Atur garis	Membuka pengaturan Garis Tripwire kamera ini (Bagian 6).
Nonaktifkan	Mematikan kamera secara permanen (berbeda dari jadwal berhenti sementara di Bagian 7).
Uji Ambil Gambar	Mengetes koneksi kamera dengan mengambil satu gambar langsung.
Hapus	Menghapus kamera dari daftar sistem.

⚠ Sumber data kamera

Daftar kamera dibaca dari berkas `cameras.json` di server — berkas inilah yang benar-benar menentukan kamera mana yang aktif dipantau sistem.



MENU · MONITORING

Garis Tripwire

Garis tripwire adalah garis virtual pada gambar kamera — kendaraan dihitung masuk/keluar begitu melintasi garis ini. Perubahan berlaku langsung tanpa perlu me-restart kamera.

1 Mengatur Garis

- 1 Pilih kamera dari daftar di bagian atas (masing-masing biasanya memiliki 2 garis).
- 2 Tekan "**Ambil gambar baru**" bila perlu gambar terbaru sebagai alas bantu menggambar garis.
- 3 Seret **bulatan di ujung garis** untuk memindah salah satu titik, atau seret **badan garis** untuk menggeser seluruhnya.
- 4 Tekan "**+ Tambah garis**" bila perlu garis baru.
- 5 Tekan **Simpan** setelah selesai mengatur.

2 Pengaturan per Garis

PENGATURAN	PILIHAN
Jenis kendaraan dihitung	motor, mobil, bus, truk (bisa dicentang lebih dari satu).
Arah dihitung	Dua arah / Turun saja / Naik saja.
Paksa label	Ikut arah lintasan / Selalu masuk / Selalu keluar.
Balik penafsiran sisi garis	Membalik sisi mana yang dianggap "sebelum" dan "sesudah" garis.

Tips

Lazimnya dibuat **dua garis per kamera**: satu untuk mobil/bus/truk dan satu lagi untuk motor pada ketinggian berbeda, karena titik singgung roda keduanya dengan permukaan jalan tidak sama sehingga butuh posisi garis yang berbeda agar terhitung akurat.



MENU · MONITORING

Jadwal CCTV

Menghentikan pengambilan snapshot saat wisuda, libur, atau perbaikan jalan — bisa langsung sekarang atau dijadwalkan jauh hari.

1 Hentikan Sekarang (Mendadak)

- 1 Pilih durasi: 1/2/3/4/6/8/12/24 jam.
- 2 Pilih cakupan: **Semua kamera** atau kamera tertentu.
- 3 Tekan **Hentikan Sekarang**.

Kamera menyala kembali otomatis setelah durasi habis — tidak perlu dinyalakan manual.

2 Jadwalkan (Untuk Acara Terencana)

- 1 Isi tanggal/jam **Mulai** dan **Selesai**.
- 2 Pilih cakupan kamera (Semua kamera atau kamera tertentu).
- 3 Tekan **Simpan Jadwal** — jadwal akan tercatat di bagian **Daftar Jadwal**.

⚠ Mekanisme penegakan jadwal

Yang menegakkan jadwal adalah layanan tripwire di server: setiap 15 detik ia membaca tabel jadwal, lalu memutus koneksi RTSP kamera yang sedang kena jadwal. Sebagai pengaman, **bila database tidak terbaca lebih dari 10 menit, semua kamera otomatis dijalankan kembali** — filosofinya lebih baik terlanjur merekam daripada gerbang tidak terawasi tanpa ada yang tahu.



MENU · MONITORING

Setting Pelanggaran

Konfigurasi inti yang menentukan kapan kendaraan dianggap parkir liar, dan berapa dendanya.

PENGATURAN	FUNGSI	NILAI CONTOH
Batas Maksimal Parkir (Jam)	Kendaraan dianggap parkir liar bila melebihi durasi ini.	4 Jam
Jam Malam (Batas)	Kendaraan tidak boleh masih terparkir setelah jam ini.	22:00
Denda per Hari Melanggar	Tarif denda untuk satu hari pelanggaran.	Rp 50.000
Keterangan (opsional)	Catatan bebas terkait perubahan setting.	—

⚠ Cara hitung denda menunggak

Satu hari melanggar dihitung satu kali tarif. Bila belum dibayar, hari berikutnya ditambah lagi sebesar tarif yang sama — jadi **3 hari menunggak berarti 3× tarif**. Tagihan yang sudah terbit tidak ikut berubah walau setting tarif diubah kemudian.

1 Ringkasan Pengecualian Plat di Halaman Ini

Halaman ini juga menampilkan cuplikan singkat 5 baris pertama dari **Pengecualian Plat Nomor** beserta tautan "**Kelola Lengkap**" menuju halaman penuhnya (Bagian 9). Bagian bawah menampilkan ringkasan **Setting Aktif Saat Ini**: Batas Parkir, Jam Malam, dan jumlah pengecualian aktif.



Pengecualian Plat

Plat kendaraan di daftar ini **tidak pernah dianggap melanggar** — dipakai untuk kendaraan dinas resmi kampus yang memang sah terparkir lama di area gerbang (mobil rektorat, ambulans, bus kampus, dst).

✓ 52 kendaraan dinas UNISMA sudah diimpor

Berdasarkan data "INFO PAJAK KENDARAAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG" (berkas Pajak & KIR), 52 plat kendaraan dinas resmi (Rektor, Rektorat, WR 1–4, Yayasan, seluruh fakultas, Ambulance, UPT, Rusunawa, Security, Kebersihan, Pick Up, dan Politeknik) telah dimasukkan ke daftar Pengecualian Plat dengan tipe pencocokan **Persis Sama**. Satu baris pada data sumber (kendaraan FKIP) dilewati karena nomor platnya kosong di data asal.

1 Menambah Pengecualian Baru

1 Isi **Plat / Awalan** — spasi dan strip diabaikan saat pencocokan, jadi `N1234XY` dan `N 1234-XY` dianggap sama.

2 Pilih **Tipe Pencocokan**:

TIPE	CONTOH	COCOK UNTUK
Persis Sama	N 1234 XY	Satu plat spesifik.
Awalan	N1	Semua plat yang diawali "N1" (mis. armada dengan pola nomor tertentu).
Mengandung Teks	DINAS	Plat yang memuat teks tersebut di mana saja.

3 Isi **Keterangan** (opsional) — sebaiknya diisi untuk mencatat alasan/unit pemilik, contoh: "REKTORAT - TOYOTA VOXI".

4 Tekan **Tambah Pengecualian**.

2 Daftar & Aksi

Tabel **Daftar Pengecualian** menampilkan kolom PLAT, TIPE, KETERANGAN, STATUS (Aktif), dan tombol **Hapus** untuk mencabut pengecualian. Gunakan kotak **Cari** untuk menyaring daftar yang sudah banyak berisi puluhan entri.

⚠ Efek langsung ke seluruh sistem

Plat yang masuk daftar ini otomatis tidak akan pernah muncul di **Hasil Parkir Liar** maupun **Denda Pelanggaran**, dan snapshot fotonya akan ikut dibersihkan otomatis oleh sistem (lihat Bagian 13 — Kelola Snapshot). Pastikan hanya kendaraan yang benar-benar berhak dikecualikan yang dimasukkan ke daftar ini.



MENU · ANALISIS

Log Kendaraan

Riwayat mentah setiap kali kamera mendeteksi kendaraan melintasi garis tripwire, termasuk yang gagal terbaca.

1 Tab Penyaring

TAB	MENAMPILKAN
Semua	Seluruh baris log tanpa penyaringan.
Terdeteksi	Plat berhasil dibaca sistem.
Gagal	Kendaraan lewat garis namun plat tidak terbaca (0% keyakinan).
Terdaftar	Plat yang cocok dengan Data Kendaraan yang disetujui.
Tidak Dikenal	Plat terbaca namun belum ada di Data Kendaraan / Pengecualian.

2 Detail per Baris

Ketuk satu baris untuk melihat rincian: **WAKTU**, **KAMERA**, **GERBANG**, **ARAH** (masuk/keluar), **KATEGORI** (mis. Kendaraan Sipil), **KEYAKINAN** (persentase akurasi pembacaan plat oleh AI), serta **PEMILIK** dan **PERAN** bila kendaraan sudah terdaftar.

Tips

Gunakan kotak **Cari** untuk menelusuri riwayat satu plat nomor tertentu — berguna saat menindaklanjuti laporan atau memverifikasi keluhan warga kampus soal kendaraannya.



MENU · ANALISIS

Hasil Analisa Parkir Liar

Mesin analisis yang mengolah **kendaraan tidak terdaftar yang terdeteksi berulang** oleh CCTV, lalu mengelompokkannya berdasarkan pola waktu masuk/keluar dibandingkan dengan Batas Parkir & Jam Malam dari Setting Pelanggaran (Bagian 8). Kendaraan yang sudah terdaftar atau masuk Pengecualian Plat **tidak ikut dianalisis di sini**.

1 Tiga Kategori Hasil

KATEGORI	ARTINYA
Parkir Liar	Pola deteksi menunjukkan kendaraan melebihi batas parkir atau masih ada setelah jam malam — denda diterbitkan.
Perlu Ditinjau	Pola deteksi belum meyakinkan (mis. jumlah kemunculan sedikit) — perlu diperiksa manual sebelum diputuskan.
Aman / Jarang Terdeteksi	Kendaraan hanya lewat sesaat / jarang, wajar tidak dianggap pelanggaran.

2 Membaca Satu Kartu Hasil

Setiap kartu kendaraan menampilkan:

- Jumlah kemunculan (mis. 13x) dan nomor plat beserta persentase keyakinan OCR.
- Status denda: sudah dibayar atau "*Denda belum dibayar Rp ...*".
- Daftar kamera yang pernah mendeteksinya dan waktu deteksi terakhir.
- Ringkasan pola masuk-keluar (jam & durasi antar deteksi), termasuk keterangan bila kendaraan "Masih di dalam" (belum tercatat keluar).
- "**Terbaca juga sebagai**" — variasi hasil OCR lain untuk plat yang sama (mis. huruf yang mirip salah baca), berguna untuk mengenali kesalahan pembacaan AI.

Tips

Gunakan tab **Perlu Ditinjau** secara berkala untuk memutuskan kasus abu-abu — bila ternyata kendaraan tersebut sah (mis. tamu resmi jangka pendek), tandai "*Bukan Pelanggaran*" di menu Denda Pelanggaran (Bagian 12) alih-alih membiarkannya menumpuk sebagai tunggakan.



MENU · ANALISIS

Denda Pelanggaran

Berisi tagihan yang **sudah diterbitkan** sistem untuk kendaraan yang dinyatakan parkir liar.

⚠ **Angka di sini vs. di aplikasi lain**

Angka total denda di aplikasi PWA petugas bisa tampak lebih besar, karena PWA ikut menaksir pelanggar yang belum pernah ditagih di sini. Halaman ini hanya menghitung **tagihan yang sudah resmi diterbitkan**.

1 Kolom Tabel Tagihan

KOLOM	KETERANGAN
PLAT	Nomor plat kendaraan yang ditagih.
TANGGAL	Tanggal pelanggaran dicatat.
DETEKSI	Jumlah deteksi kamera pada hari tersebut.
NOMINAL HARI ITU	Denda untuk satu hari itu saja (mengikuti tarif di Setting Pelanggaran).
TUNGGAKAN PLAT	Total akumulasi denda plat tersebut dari seluruh hari yang belum dibayar, plus jumlah harinya.
STATUS	Belum bayar / Lunas / Bukan pelanggaran.
PETUGAS	Nama petugas yang memproses tindakan (tanda "-" bila belum diproses).

2 Dua Tindakan yang Tersedia

TOMBOL	EFEK
Bayar Denda	Menandai seluruh tunggakan plat tersebut sebagai Lunas.
Bukan Pelanggaran	Membatalkan seluruh tunggakan plat tersebut — dipakai bila ternyata deteksi keliru atau kendaraan sah dikecualikan.

⚠ **Berlaku untuk seluruh tunggakan plat**

Kedua tindakan ini **tidak berlaku hanya untuk satu baris/hari**, melainkan untuk **seluruh tunggakan plat tersebut** sekaligus. Pastikan yakin sebelum menekan salah satu tombol.

3 Filter Status

Gunakan tab **Semua status / Belum bayar / Lunas / Bukan pelanggaran** untuk menyaring daftar, dan tombol **Tampilkan** untuk memuat ulang data terbaru.



MENU · SISTEM

Kelola Snapshot

Mengelola ruang penyimpanan foto (snapshot) hasil deteksi kamera per tanggal.

6.579

Snapshot Penuh di Disk

2.62 GB

Ruang Terpakai

244

Plat Gagal Terbaca

13

Tanggal Tersimpan

1 Penyapu Otomatis

Setiap jam (pada menit ke-37), sistem otomatis menghapus snapshot penuh untuk dua kondisi: plat yang gagal terbaca, dan plat yang terbaca namun kendaraannya sudah ada di Data Kendaraan (aktif & disetujui) atau kena aturan Pengecualian Plat — karena kendaraan seperti ini memang bukan parkir liar sehingga gambarnya tidak perlu disimpan. Kedua kondisi diberi jeda 2 jam agar tangkapan terbaru masih sempat dilihat sebelum dihapus.

Yang tetap disimpan

Potongan plat (crop) tidak ikut dihapus karena ukurannya kecil dan dipakai sebagai bahan latihan pembacaan plat AI. Baris data deteksi di database juga tetap tersimpan — jadi angka pada laporan (Log Kendaraan, Parkir Liar, dst) tidak berubah walau foto penuhnya sudah dibersihkan.

2 Pembersihan Manual

TOMBOL	FUNGSI
Hapus Snapshot Gagal	Menghapus berkas snapshot penuh dari semua tanggal yang platnya tidak terbaca (maksimal 5.000 berkas sekali jalan).
Hapus Snapshot Terdaftar	Menghapus snapshot kendaraan yang sudah terdaftar/dikecualikan — sama seperti kerja penyapu otomatis, tapi dijalankan segera.

3 Rincian per Tanggal

Tabel menampilkan per tanggal: **Deteksi, Terbaca, Gagal, Berkas, Ukuran, Crop**, dan tombol **Lihat Gagal / Hapus** untuk tanggal tersebut secara spesifik.

Catatan zona waktu

Sistem operasi server kamera berjalan dengan jam **UTC**, sehingga nama tanggal pada tabel ini tertinggal **7 jam** dari jam dinding WIB. Contoh: baris "18-09-2026" sebenarnya berisi tangkapan 18 September pukul 07:00 WIB sampai 19 September pukul 07:00 WIB. Jam pada galeri foto sendiri sudah ditampilkan dalam WIB, jadi wajar bila ada foto bertanggal besok di dalam satu folder tanggal yang sama.



REFERENSI

Istilah & Pemecahan Masalah

ANPR

Automatic Number Plate Recognition — teknologi pembacaan plat nomor otomatis dari gambar kamera.

Tripwire

Garis virtual pada gambar kamera yang menghitung kendaraan saat melintasinya.

Keyakinan (Confidence)

Persentase seberapa yakin AI terhadap hasil pembacaan plat nomor.

Terdaftar

Kendaraan yang datanya sudah disetujui di menu Data Kendaraan.

Tidak Dikenal

Plat terbaca tapi belum ada di Data Kendaraan maupun Pengecualian Plat.

Pengecualian Plat

Daftar plat yang tidak pernah dianggap melanggar, biasa dipakai untuk kendaraan dinas.

Perlu Ditinjau

Kategori hasil analisis parkir liar yang polanya belum meyakinkan, perlu ditinjau manual.

Snapshot

Foto penuh hasil tangkapan kamera untuk satu peristiwa deteksi.

Crop

Potongan gambar plat nomor saja, dipakai untuk melatih AI pembaca plat.

1 Tabel Pemecahan Masalah

KENDALA	SOLUSI
Kamera berstatus "Mati" / "Menunggu"	Cek koneksi jaringan ke alamat IP kamera pada Kelola CCTV (Bagian 5); coba "Uji Ambil Gambar" untuk memastikan.
Kendaraan dinas masih tercatat parkir liar	Tambahkan plat tersebut ke Pengecualian Plat (Bagian 9) — perubahan berlaku untuk analisis berikutnya.
Banyak deteksi "Gagal" (plat tidak terbaca)	Periksa posisi & fokus kamera; cahaya kurang atau sudut yang buruk sering menyebabkan OCR gagal.
Ruang penyimpanan snapshot penuh	Gunakan "Hapus Snapshot Gagal" dan "Hapus Snapshot Terdaftar" di Kelola Snapshot (Bagian 13).
Tanggal pada Kelola Snapshot terasa janggal	Ingat selisih 7 jam UTC vs WIB yang dijelaskan di Bagian 13 — ini perilaku normal, bukan bug.
Salah menandai tagihan Bukan Pelanggaran	Hubungi admin basis data untuk koreksi manual, karena tindakan ini berlaku untuk seluruh tunggakan plat.

Panduan ini disusun berdasarkan tampilan panel admin SIGMA (v2.1) per 30 September 2026, termasuk hasil impor 52 data kendaraan dinas ke Pengecualian Plat. Tampilan dan angka pada sistem dapat berubah mengikuti aktivitas nyata dan pembaruan yang dilakukan pengelola sistem.